

Gabarito - Prova 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT

Curso de Ciência da Computação
Prova de Processamento de Imagens
Prof.: Sérgio Francisco da Silva

Questão 01 (1.0 ponto). Calcule o histograma normalizado da imagem em nível de cinza correspondente a matriz abaixo.

1	1	3	3
3	2	3	3
2	2	2	3
2	0	2	1

$$p(0) = \frac{1}{16}$$

$$p(1) = \frac{3}{16}$$

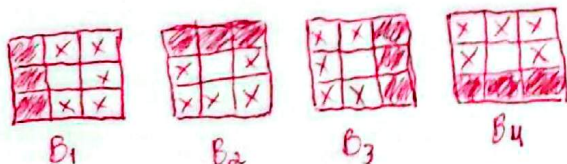
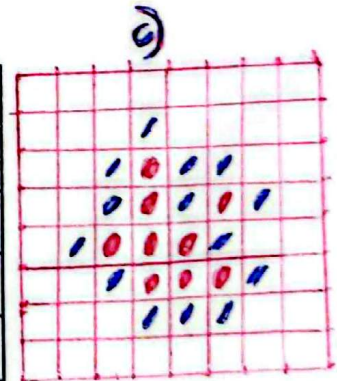
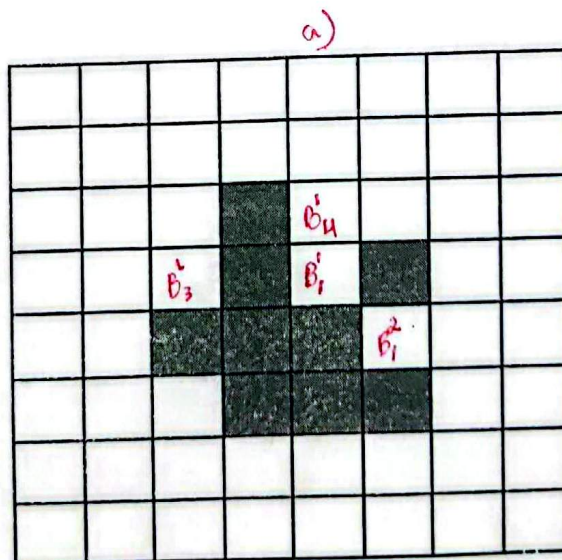
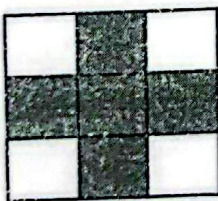
$$p(2) = \frac{6}{16}$$

$$p(3) = \frac{6}{16}$$

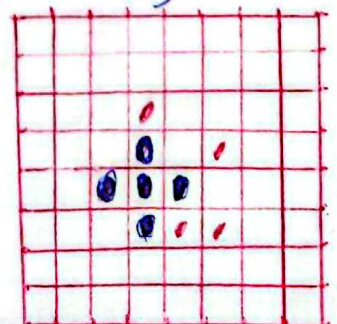
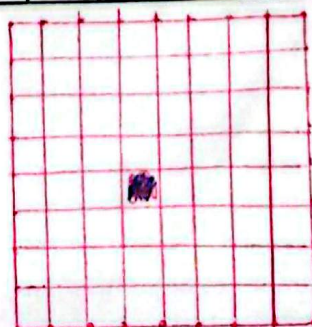
Questão 02 (1.0 ponto). Faça um algoritmo que converta uma imagem colorida conforme o sistema de cores RGB, para níveis de cinza no intervalo inteiro [0-255]. Exigência: varrer pixels a pixels a imagem colorida e se basear na seguinte fórmula para a conversão cada pixel: $pixel_gray = 0.3 \times value_R + 0.59 \times value_G + 0.11 \times value_B$.

*I = imagem de entrada colorida
N, M = dimensões de I (linhas, colunas)
para i = 1 até N
 para j = 1 até M
 $I_{gray}[i,j] = 0.3 \times I[i,j,0] + 0.59 \times I[i,j,1] + 0.11 \times I[i,j,2]$*

Questão 03 (2.0 pontos). Usando o elemento estruturante B quando necessário, calcule com base na imagem A: a) o fecho convexo (0.5 ponto), b) erosão (0.5 pontos), c) dilatação (0.5 pontos), d) abertura (0.5 pontos).



d)



Questão 04 (2.0 pontos). Escreva um algoritmo que, dado como entrada uma imagem binária (pixels de objeto = 1), produza como saída um vetor em que a i -ésima posição deste corresponda à quantidade de pixels de objeto na i -ésima coluna na imagem de entrada. Tal descrição é chamada de projeção vertical.

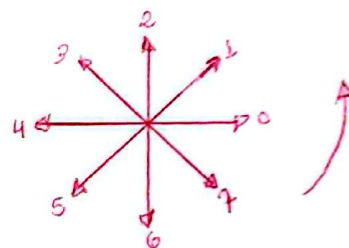
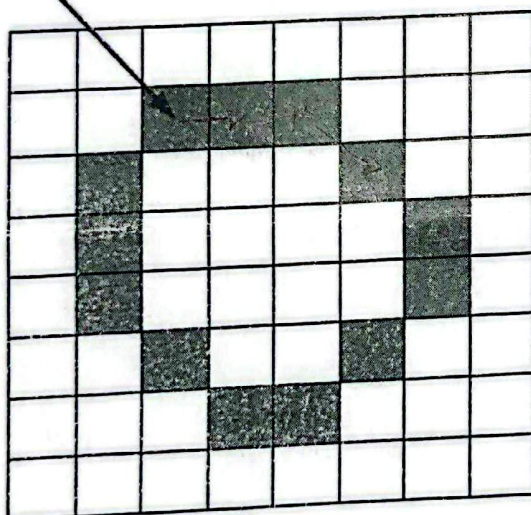
$I = \text{imagem}$ $N, M = \text{n}^{\circ} \text{linhas e colunas}$ $V = \text{vetor}$
 $V[1:M] = 0$
 para $i = 1$ até N
 para $j = 1$ até M
 $V[j] = V[j] + I[i, j]$

Questão 05 (3.0 pontos). Escreva um algoritmo que, dada uma imagem em nível de cinza, sendo quantidade de nível de cinza igual a L , e um vetor de deslocamento $d = [dl, dc]$, calcule a matriz de coocorrência. Obs.: Considere os valores de dl e dc como sendo inteiros não negativos, onde ao menos um deles é maior que zero.

$I = \text{imagem } N \times M$
 $C = \text{matriz de coocorrência } L \times L$
 $C[1:L, 1:L] = 0$
 $d = [dl, dc]$
 para $i = 1$ até $(M-dl)$
 para $j = 1$ até $(M-dc)$
 $C[I[i, j], I[i+dl, j+dc]]++$

Questão Extra (1.0 pontos). Calcule o código da cadeia diferencial do seguinte contorno.

ponto inicial



código da cadeia:

0 0 7 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1

código da cadeia diferencial:

0 7 0 7 7 0 7 0 7 7